



PEC1 - Primera prueba de evaluación continuada

Presentación

Esta PEC se focaliza en los sistemas básicos de codificación de la información. Es muy importante que se conozca cómo se representa la información dentro de un computador antes de introducir los circuitos combinacionales y secuenciales. La PEC contiene un conjunto de problemas relacionados con los contenidos del Módulo 2.

Competencias

- Saber cómo se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a 2.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.

Objetivos

- Saber representar un mismo valor numérico en bases diferentes (2,10,16).
- Comprender los conceptos de rango y precisión de un formato de codificación de la información numérica en un computador, y también los conceptos de desbordamiento y de error de representación.
- Saber representar y operar números naturales en binario.
- Saber representar y operar números enteros en signo y magnitud en base 2.
- Saber representar y operar números enteros en complemento a 2.
- Saber representar y operar números fraccionarios en coma fija.
- Conocer otros tipos de representaciones para almacenar información en un computador.

Recursos

Los recursos que se recomienda usar para esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 2 de los materiales.



Complementarios: No utilizéis la calculadora para resolver los problemas puesto que en el examen no la podréis utilizar.

Criterios de valoración

- Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.
- La valoración está indicada en cada uno de los subapartados.

Formato y fecha de entrega

- Para dudas o aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado.
- Se tiene que entregar a través de la aplicación de Entrega y registro de AC del apartado Evaluación de vuestra aula.
- La fecha límite de entrega es el **30 de septiembre** (a las 24 horas).

Solución de la PEC

Ejercicio 1 [15%]

Se dispone de la siguiente cadena de dígitos: 1011010. Representad el número decimal correspondiente asumiendo que se trata de un número natural codificado en:

a) [5%] Binario.

Para pasar de una base b a una base b' usamos el método basado en el TFN. Por lo tanto, para pasar de base 2 a base 10:

$$1011010_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 64 + 16 + 8 + 2 = 90_{(10)}$$



b) [5%] Octal.

Al igual que en el apartado anterior, para pasar de base 8 a base 10:

$$1011010_{(8)} = 1 \cdot 8^6 + 0 \cdot 8^5 + 1 \cdot 8^4 + 1 \cdot 8^3 + 0 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = \\ = 262.144 + 4.096 + 512 + 8 = 266.760_{(10)}$$

c) [5%] Hexadecimal.

Al igual que en el apartado anterior, para pasar de base 16 a base 10:

$$1011010_{(16)} = 1 \cdot 16^6 + 0 \cdot 16^5 + 1 \cdot 16^4 + 1 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 = \\ = 16.777.216 + 65.536 + 4.096 + 16 = 16.846.864_{(10)}$$

Ejercicio 2 [20%]

a) [5%] Representad el número decimal $X = -222_{(10)}$ en signo y magnitud (SM2) con 12 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $222_{(10)}$:

$$\begin{array}{rcll} 222 & = & 111 \cdot 2 & + \mathbf{0} \\ 111 & = & 55 \cdot 2 & + \mathbf{1} \\ 55 & = & 27 \cdot 2 & + \mathbf{1} \\ 27 & = & 13 \cdot 2 & + \mathbf{1} \\ 13 & = & 6 \cdot 2 & + \mathbf{1} \\ 6 & = & 3 \cdot 2 & + \mathbf{0} \\ 3 & = & 1 \cdot 2 & + \mathbf{1} \\ 1 & = & 0 \cdot 2 & + \mathbf{1} \end{array}$$

$$222_{(10)} = 11011110_{(2)}$$



El signo se codifica con el primer bit, que será 1 cuando el signo sea negativo, y la magnitud contiene la representación binaria en 11 bits: 00011011110_2

Así pues, la representación será $-222_{(10)} = 100011011110_{(SM2)}$

- b) [5%] Representad el número decimal $Y = +666_{(10)}$ en complemento a 2 (Ca2) con 12 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $666_{(10)}$:

666	=	333·2	+	0	↑
333	=	166·2	+	1	
166	=	83·2	+	0	
83	=	41·2	+	1	
41	=	20·2	+	1	
20	=	10·2	+	0	
10	=	5·2	+	0	
5	=	2·2	+	1	
2	=	1·2	+	0	
1	=	0·2	+	1	

$$666_{(10)} = 1010011010_{(2)}$$

Así pues, $666_{(10)}$ en binario es $1010011010_{(2)}$. Como es positivo, para hacer la representación en Ca2 sólo hay que añadir dos ceros delante: $001010011010_{(Ca2)}$

- c) [5%] Representad el número decimal $Z = 46,46_{(10)}$ en formato de coma fija sin signo, con 6 bits para la parte entera y 6 bits para la parte fraccionaria. Usad el método de aproximación por truncamiento.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario, tanto de la parte entera como fraccionaria:



parte entera:

$$\begin{array}{rcl}
 46 & = & 23 \cdot 2 + 0 \\
 23 & = & 11 \cdot 2 + 1 \\
 11 & = & 5 \cdot 2 + 1 \\
 5 & = & 2 \cdot 2 + 1 \\
 2 & = & 1 \cdot 2 + 0 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}$$

parte fraccionaria:

$$\begin{array}{rcl}
 0,46 & \cdot 2 & = 0,92 \\
 0,92 & \cdot 2 & = 1,84 \\
 0,84 & \cdot 2 & = 1,68 \\
 0,68 & \cdot 2 & = 1,36 \\
 0,36 & \cdot 2 & = 0,72 \\
 0,72 & \cdot 2 & = 1,44 \\
 0,44 & \cdot 2 & = \dots
 \end{array}$$

Juntamos la parte entera y fraccionaria, con 6 bits en la parte entera y 6 bits en la parte fraccionaria, y el resultado es: $101110,011101_2$

d) [5%] Representad en hexadecimal el número binario siguiente: $110001,010101_2$.

El cambio de base se consigue haciendo agrupaciones de cuatro dígitos binarios y convirtiendo cada agrupación en un dígito hexadecimal. Partimos siempre de la coma fraccionaria y en caso de faltar dígitos añadimos ceros. En este caso sería:

$0011 \ 0001 \ , \ 0101 \ 0100_2$

$3 \ 1 \ , \ 5 \ 4_{16}$

El $110001,010101_2$ es en base 16 el $31,54_{16}$.



Ejercicio 3 [40%]

Dados los números binarios siguientes: $A = 011111$ y $B = 101011$. Realizad las operaciones pedidas según el formato indicado en cada apartado. Mostrad los resultados únicamente en binario (no hay que hacer ninguna conversión a decimal) usando 6 bits, e indicad y justificad en cada caso si se produce desbordamiento.

a) [10%] $A + B$ considerando que los números están codificados en signo y magnitud.

- Para sumar dos números codificados en signo y magnitud que tienen signo diferente, procedemos de la manera siguiente:
 1. Al tener signo diferente, se resta la magnitud más pequeña de la magnitud más grande. En nuestro caso, la magnitud de A es más grande que la de B , por lo tanto, realizamos la operación $|A| - |B|$.
 2. El resultado tendrá el signo del operando que tenga la magnitud más grande. En nuestro caso, la magnitud de A es más grande que la de B , por lo tanto, el resultado tendrá el signo de A , positivo (bit de signo 0).
 3. Restamos la magnitud pequeña de la grande:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 - \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

4. Para obtener el resultado tenemos que añadir el signo al resultado de la resta: $010100_{(SM2)}$
- No hay desbordamiento, puesto que se suman dos números de diferente signo.



b) [10%] $A - B$ considerando que los números están codificados en signo y magnitud.

- En este caso el primer operando es positivo y el segundo operando es negativo, la operación de resta se convierte en una operación de suma de las magnitudes.

1. Sumamos las magnitudes de los operandos:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow B \\
 + \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

- Como A y -B son positivos, el signo del resultado ha de ser positivo (0).
- El resultado de sumar las magnitudes es: **101010**, que necessita 6 bits para ser representado.
- Hay acarreo en la última etapa de la suma de las magnitudes, por lo tanto **hay desbordamiento**.

c) [10%] $A + B$ considerando que los números están codificados en complemento a 2.

- Hagamos la suma de las dos cantidades:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

- Como sumamos un número positivo y un número negativo, ignoramos el bit de acarreo y nos quedamos con los 6 bits de menos peso. El resultado es: **001010**_(Ca2)



- No hay desbordamiento puesto que se suman dos números de signo diferente.

d) [10%] $A - B$ considerando que los números están codificados en complemento a 2.

- Para restar en Ca2, convertimos la operación $A - B$ en $A + (-B)$, cambiando el signo del sustraendo, es decir, complementándolo bit a bit y sumando 1 al resultado:

$$-B = 010100 + 1 = 010101$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow -B \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

- El resultado es: $110100_{[Ca2]}$
- Hay desbordamiento, puesto que el signo del resultado es contrario al de los operandos.

Ejercicio 4 [25%]

Dado el formato de coma flotante siguiente:

S	Exponente	Mantisa
1bit	5 bits	6 bits

en el cual:

- El bit de signo, S, vale 0 para cantidades positivas y 1 para negativas.
- El exponente se representa a exceso a 16.
- Hay bit implícito.



- La mantisa está normalizada en la forma 1,X.
- Método de aproximación por truncamiento.

a) [15%] Representad el número $+44,4_{(10)}$ en el formato dado.

Pasamos la parte entera a binario, aplicando el método de la división entera:

44	=	22 · 2	+	0	↑
22	=	11 · 2	+	0	
11	=	5 · 2	+	1	
5	=	2 · 2	+	1	
2	=	1 · 2	+	0	
1	=	0 · 2	+	1	
44 ₍₁₀₎ = 101100 ₍₂₎					

Para la parte fraccionaria aplicamos el método correspondiente:

0,4	· 2 =	0,8	↓
0,8	· 2 =	1,6	
0,6	· 2 =	1,2	
0,2	· 2 =	0,4	
0,4 ₍₁₀₎ = 0,0110 ₍₂₎			

Juntamos la parte entera y fraccionaria: 101100,0110₍₂₎

Para normalizar la mantisa hay que mover la coma 5 posiciones hacia la izquierda:

$$101100,0110_{(2)} = 1,011000110_{(2)} \cdot 2^5$$

Como la mantisa tiene que tener 6 bits, el número total de bits tiene que ser 7 (6 de la mantisa más el bit implícito). El resto de bits de la derecha no se pueden



representar en este formato y, por lo tanto, se eliminan. La mantisa es la siguiente: $1011000_{(2)}$.

Identificamos cada campo:

- Signo: Positivo, $S=0$.
- Exponente: 5. Hay que representarlo en exceso. Por lo tanto, tenemos que sumarle el exceso, $16 + 5 = 21$, que en base 2 es $10101_{(2)}$.
- Mantisa: $1,011000_{(2)}$. Como que lo tenemos que representar con bit implícito eliminamos el 1 de la parte entera. Así pues, la mantisa será 011000.

El número en el formato solicitado es:

0	10101	011000
---	-------	--------

- b) [10%] Indicad si se produce error en la representación anterior y, en caso afirmativo, indicad qué error se produce en decimal.

Como se han eliminado bits de la mantisa, **hay error** en la representación.

Como la representación en binario de la parte fraccionaria no es exacta, la manera de calcular el error es calculando el valor representado y restarlo del valor original. Por eso, usamos el método basado en el TFN:

$$101100,00 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 = 32 + 8 + 4 = 44$$

El error de representación será pues: $44,4 - 44 = 0,4$